



Informatik 10: Datenbanken



_____ repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm.

_____ sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** (_____) und **Fähigkeiten** (_____) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

Klassenkarte

A full page of blank graph paper with a uniform grid of small squares. The grid consists of 20 columns and 20 rows, creating a total of 400 squares. The lines are thin and black, set against a white background.

Objektkarte

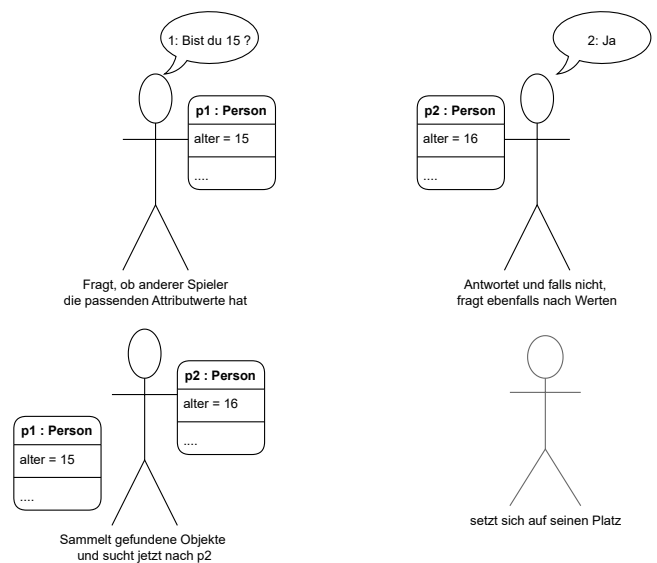
[illegible]

❗ Generell kann man Objektkarten mit oder ohne Methoden zeichnen, solange man es insgesamt einheitlich macht. Wir zeichnen sie daher immer ohne Methoden.



Objektkarten Memory

- Erstelle auf einem Blatt eine Objektkarte der Klasse Person zu dir selbst. → **3x falten**
- Gib deine Objektkarte bei der Lehrkraft ab. → Objektkarten werden gemischt.
- Ziehe eine Objektkarte und versuche, das zugehörige Objekt zu finden.
 - Frage deine:n Gegenüber dafür, ob die Attributwerte auf deiner gezogenen Karte auf sie/ihn zutreffen.
 - Ihr dürft euch nicht gegenseitig die Objektkarten zeigen!
 - Wer gefunden wurde, gibt seine aktuelle Objektkarte weiter und setzt sich.
 - Der/Die Finder:in sammelt alle gefundenen Objekte.



1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

4

3 SQL Spickzettel

Folgender SQL-Spickzettel enthält alle SQL-Grundlagen der 9. Klasse. Ihr dürft (sollt!) ihn bei allen SQL-Aufgaben benutzen. Über das Vorlagensymbol  oben könnt ihr den Spickzettel als eigenes PDF öffnen.

SQL ist die Abkürzung für **S**tructured **Q**uery **L**anguage, was auf Deutsch etwa Strukturierte Abfrage Sprache heißt.

Inf 9 Grundlagen	Spickzettel SQL	
---------------------	-----------------	---

SELECT	Spaltenliste	– DISTINCT vermeidet Duplikate. – Aggregatfunktionen (COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG) für Berechnungen – SELECT * für "alle Spalten" – AS Aliasname
FROM	Tabelle	
WHERE	Bedingung	– Wird meist mit Vergleichen (<, <=, =, >, >=) formuliert. – Verknüpfung von mehreren Vergleichen mit logischen Funktionen (AND, OR, NOT)
GROUP BY	Spaltenliste	
HAVING	Bedingung	
ORDER BY	Spaltenliste	– ASC für aufsteigend (Standard) – DESC für absteigend

Im Detail gilt:

Grundlegende SQL-Abfrage		
SELECT	Es muss mindestens ein Spaltenname angegeben werden. Die entsprechende(n) Spalte(n) sind dann Teil der Ergebnistabelle. SELECT * bewirkt, dass alle Spalten angezeigt werden.	
DISTINCT	Duplikate von Datensätzen werden nicht angezeigt.	
AS	Eine Spalte in der Ergebnistabelle kann anders benannt werden als in der Ausgangstabelle. Dies ist vor allem bei der Verwendung von Aggregatfunktionen hilfreich.	
FROM	Hier muss angegeben werden, aus welcher Tabelle die Informationen für die Abfrage genommen werden sollen.	
ORDER BY	Die Ergebnistabelle wird nach der oder den angegebenen Spalten sortiert. Standardmäßig wird aufsteigend sortiert. Mit dem Zusatz DESC bzw. ASC wird absteigend bzw. aufsteigend sortiert.	
Beispiele	<pre> SELECT DISTINCT kontinent AS "enthaltene Kontinente" FROM Land SELECT name, flaeche, hauptstadt FROM LAND ORDER BY flaeche DESC </pre>	

Auswahl von Datensätzen über Bedingungen	
WHERE	In der Ergebnistabelle werden nur die Datensätze (Zeilen) angezeigt, welche die angegebene Bedingung erfüllen. Eine Bedingung wird mit einem Vergleich formuliert. Neben den typischen Vergleichsoperatoren wie <, <=, =, >, >=, usw. sind insbesondere auch IS NULL und LIKE wichtig. Mehrere Vergleiche können durch die logischen

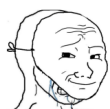
	Funktionen AND, OR und NOT verknüpft werden. Ggf. müssen die einzelnen Ausdrücke dabei sinnvoll geklammert werden
Beispiel	<pre>WHERE jahr > 2015 AND laufzeit <= 90 AND NOT fsk = 18</pre>
LIKE	Kann in einer Bedingung zur Mustererkennung von Einträgen verwendet werden. Folgende zwei Platzhalter (wildcards) werden häufig eingesetzt: • % steht für beliebige viele Zeichen, auch keines (* bei MS Access) • _ für genau ein beliebiges Zeichen (? bei MS Access) Beispiele: • WHERE titel LIKE "You%" – findet alle Titel die mit "You" beginnen • Groß-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt • WHERE titel LIKE "%love%" – findet alle Titel die "love" enthalten • WHERE titel LIKE "L____" – findet alle Titel die mit L beginnen und genau 4 Zeichen lang sind
NULL	Bedeutet, dass kein Wert in einer Zelle eingetragen ist.
IS NULL	Überprüft (in einer Bedingung), ob kein Wert in einer Zelle eingetragen ist.

Aggregatfunktionen	
AVG	Berechnet den Durchschnitt aller Werte einer Spalte.
COUNT	Gibt die Anzahl der Einträge einer Spalte aus.
MAX bzw. MIN	Gibt das Maximum bzw. Minimum aller Werte einer Spalte aus.
SUM	Berechnet die Summe aller Werte einer Spalte.
Beispiel	<pre>SELECT COUNT(*) AS "Anzahl afrikanischer Länder" FROM Land WHERE kontinent = "Afrika"</pre>

Gruppierung	
GROUP BY	Datensätze mit demselben Wert in der angegebenen Spalte werden gruppiert. Gruppierungen sind nur in Kombination mit Aggregatfunktionen sinnvoll.
HAVING	An gruppierte Datensätze werden Bedingungen mit HAVING formuliert.
Beispiel	<pre>SELECT fsk, MIN(laufzeit) FROM Film WHERE genre1="Filmkomödie" OR genre2="Filmkomödie" GROUP BY fsk HAVING fsk <16</pre>

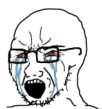
Quelle des Spickzettels: <https://informatikschulbuch.de/jahrgangsstufe-9-uebersicht/datenmodellierung-und-datenbanken/jst10/>

SQL keywords should be
in **lower case!**



```
select name, id
from products
where discount = 0
order by price asc;
```

Noooo, they must be
in **upper case!**



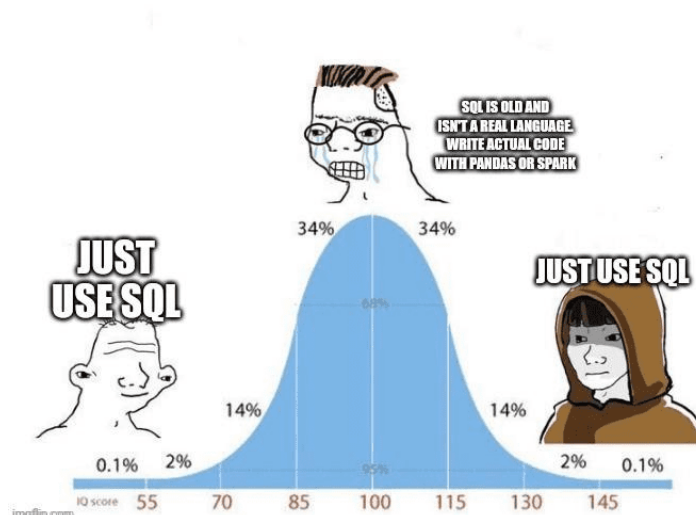
```
SELECT name, id
FROM products
WHERE discount = 0
ORDER BY price ASC;
```



```
sELeCt nAmE, iD
fRoM PrOdUcTs
WhErE dIsCoUnT = 0
OrDeR bY pRiCe AsC;
```

'Sarcastic Query Language' • by u/casperdewith

SQL Schlüsselwörter wie SELECT, WHERE etc. sind nicht case-sensitive. Groß-/Kleinschreibung ist also egal.





In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

id	name	einwohner	flaeche	hauptstadt
1	Deutschland	83.24	358	Berlin
2	Frankreich	67.39	544	Paris
3	Brasilien	212.60	8516	Rio de Janeiro
...	...	...	...	...

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

1) Zeige alle Spalten der Tabelle land.

i) SELECT name
FROM land
ORDER BY name DESC;

2) Zeige die Spalten name und hauptstadt der Tabelle land.

ii) SELECT name
FROM land
WHERE name LIKE 'D%'
OR name LIKE '%d';

3) Zeige die durchschnittliche Einwohnerzahl aller Länder.

iii) SELECT COUNT(*)
FROM land
WHERE name LIKE '%land';

4) Zeige die Namen aller Länder in alphabetisch absteigender Reihenfolge.

iv) SELECT *
FROM land;

5) Zeige die Hauptstädte der Länder, deren Einwohnerzahl größer als 50 Mio ist.

v) SELECT name
FROM land
WHERE flaeche >= 100
AND flaeche <= 999;

6) Zeige die Anzahl aller Länder, deren Name mit 'land' endet.

vi) SELECT name, einwohner
FROM land
ORDER BY einwohner DESC
LIMIT 3;

7) Zeige die Namen aller Länder, deren Fläche zwischen 100 und 999 Tausend km² liegt.

vii) SELECT AVG(einwohner)
FROM land;

8) Zeige die Namen der Länder, die mit 'D' beginnen oder mit 'd' aufhören.

viii) SELECT name, hauptstadt
FROM land;

9) Zeige die Namen der drei Länder mit der größten Einwohnerzahl.

ix) SELECT hauptstadt
FROM land
WHERE einwohner > 50;

Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



Tabellenbeziehungen

1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

SELECT * FROM dorf		
dorfnr	name	haeuptling
1	Affenstadt	1
2	Gurkendorf	6
3	Zwiebelhausen	7

SELECT * FROM Bewohner						
bewohnernr	name	dorfnr	geschlecht	beruf	gold	status
1	Paul Backmann	1	m	Baecker	850	friedlich
2	Ernst Peng	3	m	Waffenschmied	280	friedlich
3	Rita Ochse	1	w	Baecker	350	friedlich
4	Carl Ochse	1	m	Kaufmann	250	friedlich
5	Dirty Dieter	3	m	Schmied	650	boese
6	Gerd Schlachter	2	m	Metzger	4850	boese
7	Peter Schlachter	3	m	Metzger	3250	boese
8	Arthur Schneiderpaule	2	m	Pilot	490	gefangen

Tabellenbeziehung im Klassendiagramm

1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend den beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?
Tipp: Unsere Überlegungen von oben helfen dabei.

Dorf

Bewohner

4 Tabellenbeziehungen: Fremdschlüssel



Wenn Datensätze mittels Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verwendet werden, spricht man dort von einem Fremdschlüssel. Im **Tabellenschema** werden die

_____ durch _____

(manchmal auch) markiert. Ein Beispiel in SQL-Island ist der Häuptling eines Dorfes, der in der Tabelle Dorf mittels bewohnernr eingetragen wird. Die

bewohnernr ist hierbei _____ in der **Tabelle Bewohner**

und _____ in der **Tabelle Dorf** (heißt hier aber

haeuptling).

5 Tabellenbeziehungen im Klassendiagramm



TabelleA
int id
String spalte1
...

TabelleB
int id
String spalte1
...

6 Kardinalitäten



Die Kardinalität beschreibt, wie viele Objekte auf jeder Seite einer Beziehung stehen können.

Es gibt folgende Arten:

- **1:1**, z.B. _____ Häuptling pro Dorf, der auch nur in einem Dorf Häuptling ist.
- **1:n**, z.B. jeder Bewohner wohnt in einem Dorf, das aber _____ Bewohner hat.
- **m:n**, z.B. _____ Lehrer pro Schulklasse + _____ Schulklassen pro Lehrer (in Datenbanken nicht direkt umsetzbar, dazu später mehr).



Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf artemis.tum.de.

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter dbiu.de/flugverspaetungen/.

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high. There are no margins or additional markings on the page.



SQL: Tabellen verbinden



Wir kennen jetzt Tabellen, die miteinander über Fremd- und Primärschlüssel in Beziehung stehen. Nun möchten wir aus diesen Tabellen auch zusammengehörende Datensätze abfragen.

Öffne dafür www.dbiu.de/studierende/ und führe folgende SQL-Abfrage aus (Groß-Kleinschreibung beachten!):

```
SELECT *
FROM Studierende, Studiengang
```

Was beobachtest du? Werden nur zusammengehörende Datensätze angezeigt? Falls nicht, nach welchem Muster werden die beiden Tabellen miteinander kombiniert?

7 Kreuzprodukt / Join



Möchte man Daten aus zwei Tabellen mit Beziehung zueinander abfragen, gibt man beide Tabellen **mit Komma getrennt nach FROM** an.

Die SQL-Abfrage bildet dann das _____ der Tabellen.

Die Ergebnistabelle enthält _____ von Datensätzen beider Tabellen (**Merkregel:** _____).

Um nur zusammengehörige Datensätze (also solche, die miteinander in Beziehung stehen, z.B. ein Bewohner mit seinem Dorf) auszuwählen, ergänzt man als **Selektion** eine **Gleichheitsbedingung** zwischen Fremd- und zugehörigem _____.

Dann spricht man von einem _____.

Zum Beispiel kann man in SQL-Island die Daten aller Dörfer und ihrer zugehörigen Häuptlinge so ausgeben:

```
SELECT *
FROM Dorf, Bewohner
WHERE Dorf.haeuptling = Bewohner.bewohnernr
```

8 Join Beispiel



Lehrkraft		
id	kuerzel	schule
1	Her	MTG
2	Gra	Dante

SELECT *
FROM Lehrkraft, Schule
WHERE Lehrkraft.schule = Schule.id

Schule	
id	ort
MTG	Haidh.
Dante	Sendl.

Ergebnistabelle des Kreuzprodukts:

id	kuerzel	schule	id	ort
1	Her	MTG	MTG	Haidh.
2	Gra	Dante	MTG	Haidh.
1	Her	MTG	Dante	Sendl.
2	Gra	Dante	Dante	Sendl.

Ergebnistabelle des Joins

id	kuerzel	schule	id	ort
1	Her	MTG	MTG	Haidh.
2	Gra	Dante	Dante	Sendl.

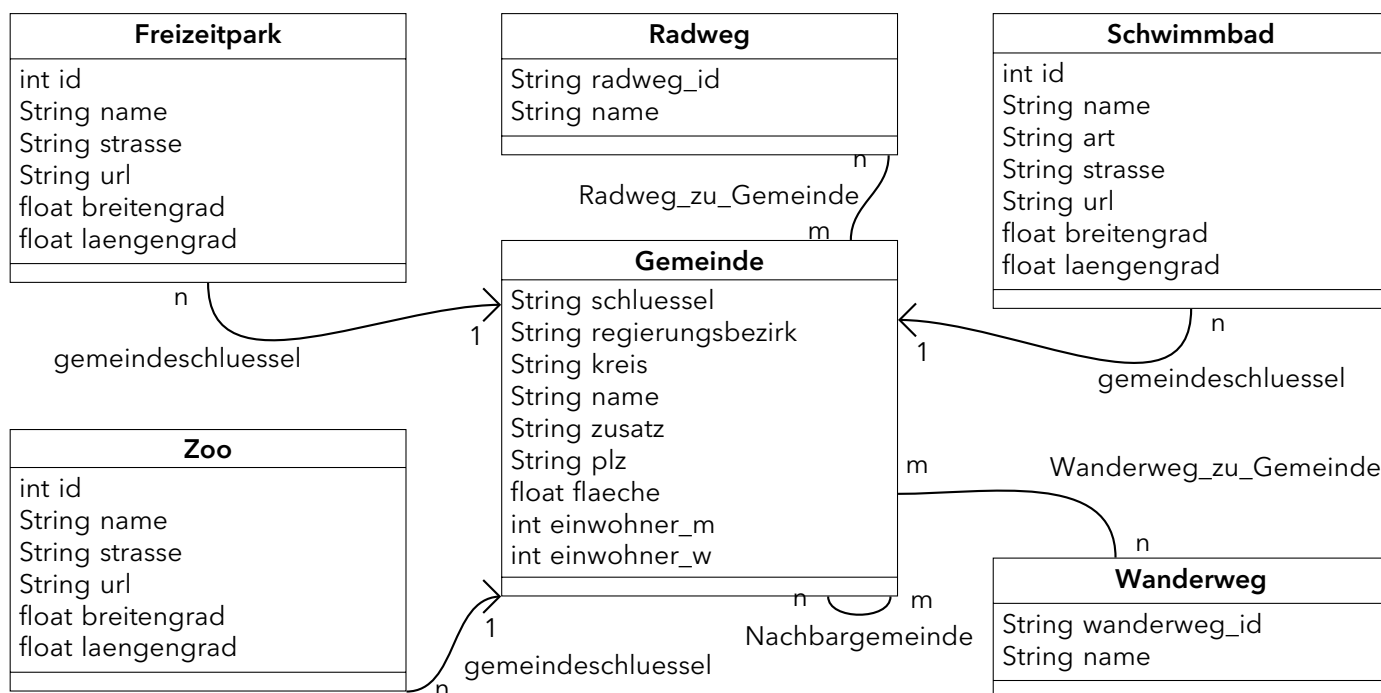


SQL mit Kreuzprodukt und Join

Bearbeite diese Aufgabe auf artemis.tum.de. Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter www.dbiu.de/bayern/, dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.



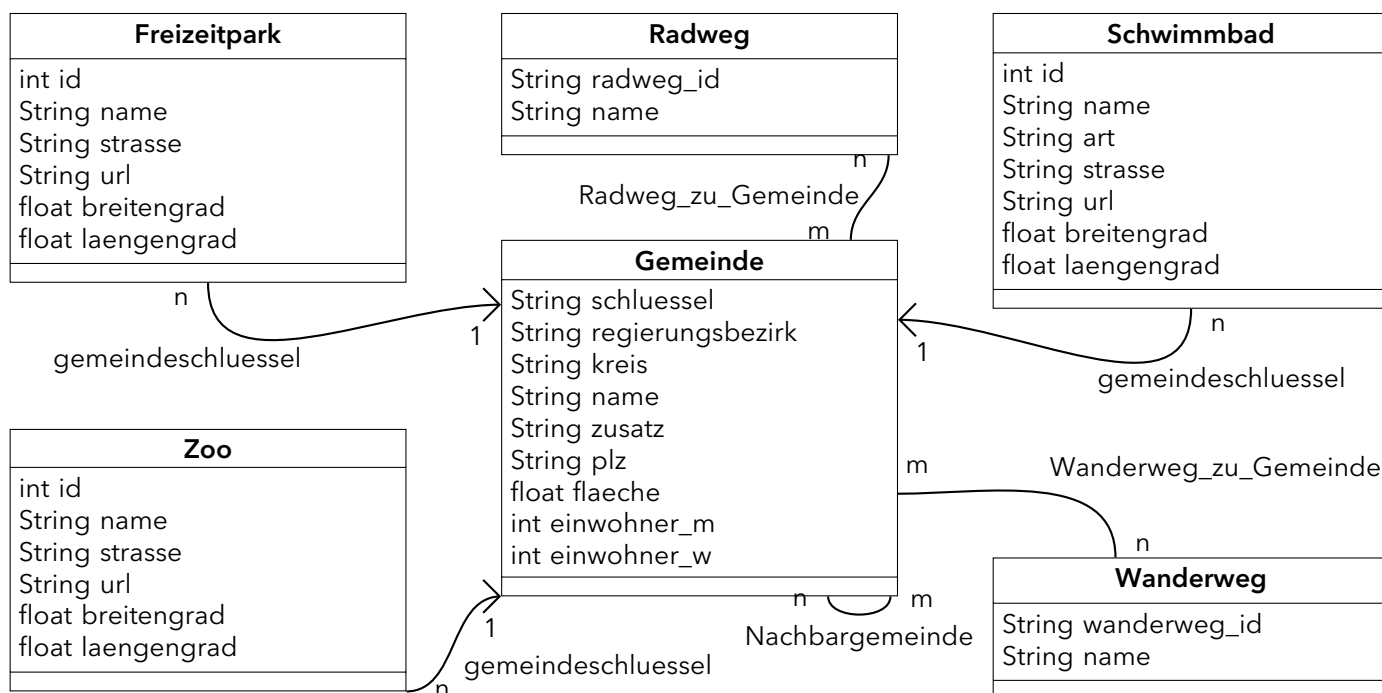
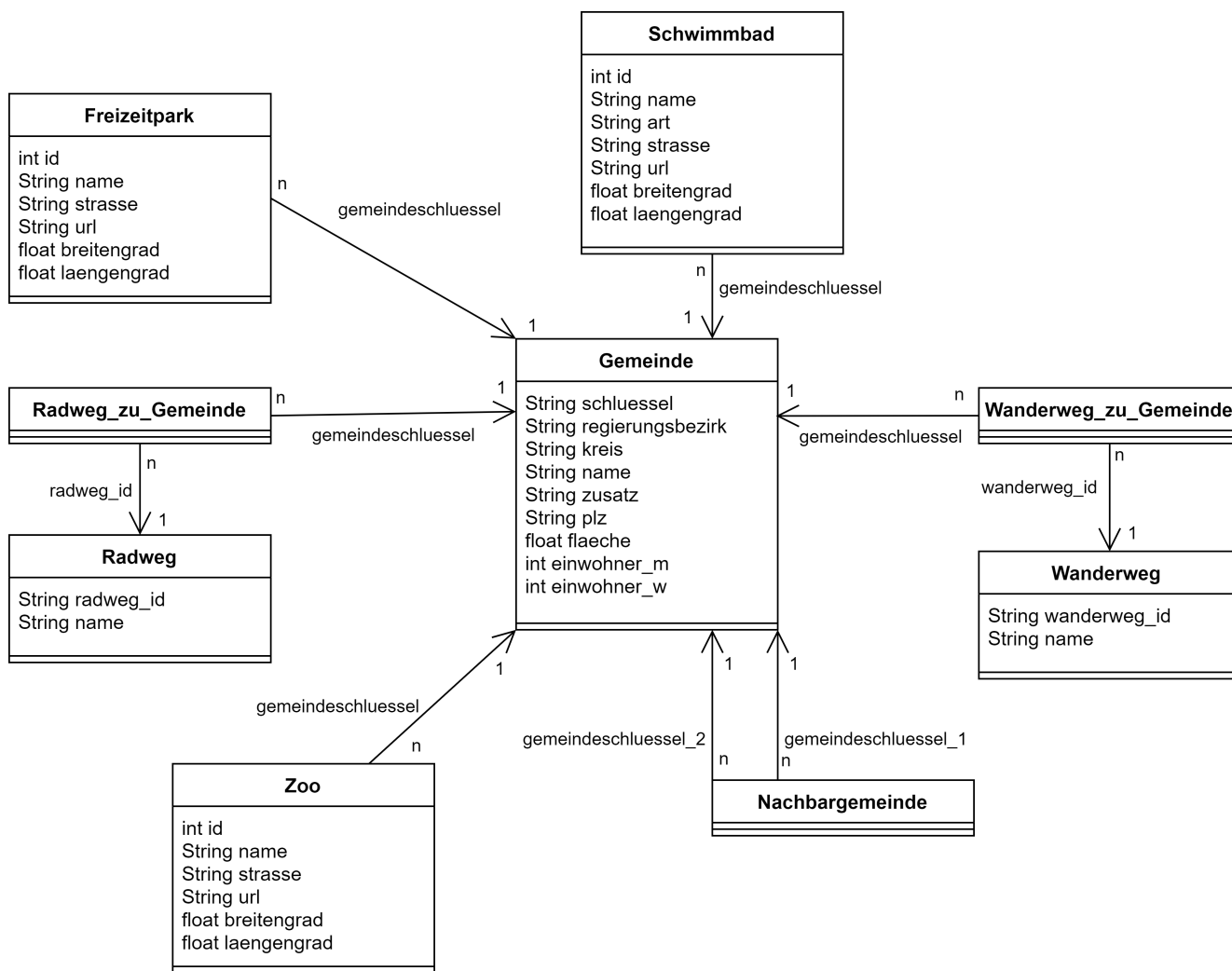
[illegible][illegible]



Zwei Diagramme für eine Datenbank?



Folgende Diagramme stellen dieselbe Datenbank dar. Finde Unterschiede und erkläre wieso sie auftreten. Nutze bei Bedarf auch www.dbiu.de/bayern/





m:n-Beziehungen



1. Erstelle in www.sqlution.de ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklass, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl
INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)
mehr Infos dazu findest du hier: https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp
3. Beantworte folgende Fragen:

- Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?

- Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?

- Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?

- Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**

- Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?

- Wie könnte man m:n-Beziehung im Klassendiagramm alternativ darstellen?



A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high. There are no margins or additional markings on the page.



10 m:n Beispiel

Lehrer	
id	kuerzel
1	Her
2	Gra

lehrer_an_schule	
lehrer	schule
1	MTG
2	Dante
2	MTG

Schule	
id	ort
MTG	Haidh.
Dante	Sendl.

Ergebnistabelle des Kreuzprodukts:

id	kuerzel	lehrer	schule	id	ort
1	Her	1	MTG	MTG	Haidh.
1	Her	1	MTG	Dante	Sendl.
1	Her	2	Dante	MTG	Haidh.
1	Her	2	Dante	Dante	Sendl.
1	Her	2	MTG	MTG	Haidh.
1	Her	2	MTG	Dante	Sendl.
2	Gra	1	MTG	MTG	Haidh.
2	Gra	1	MTG	Dante	Sendl.
2	Gra	2	Dante	MTG	Haidh.
2	Gra	2	Dante	Dante	Sendl.
2	Gra	2	MTG	MTG	Haidh.
2	Gra	2	MTG	Dante	Sendl.

insgesamt $2 \times 3 \times 2 = 12$ Zeilen

2 Spaltenpaare müssen zusammenpassen! $\Rightarrow$ Doppel-Join

SELECT *

FROM Lehrer, lehrer_an_schule, Schule
WHERE Lehrer.id = lehrer_an_schule.lehrer
AND lehrer_an_schule.schule = Schule.id

Ergebnistabelle des Doppel-Joins:

id	kuerzel	lehrer	schule	id	ort
1	Her	1	MTG	MTG	Haidh.
2	Gra	2	Dante	Dante	Sendl.
2	Gra	2	MTG	MTG	Haidh.

nur noch 3 Zeilen – genau die Zuordnungen aus lehrer_an_schule

11 SQL-Abfragen mit Join bei m:n-Beziehungen



Um zwei Tabellen, die eine m:n-Beziehung miteinander haben, zu joinen (also ihren Join zu bilden und in der Ergebnistabelle nur _____ Datensätze zu haben), muss man:

- Daten aus allen _____ Tabellen abfragen (also diese nach _____ auflisten).
- Die _____ einzeln mit den normalen Tabellen joinen. Hierfür benötigt man _____ Join-Bedingungen, die mit _____ verknüpft werden.

Beispiel:

SELECT Lehrkraft.*, Schulklasse.*

FROM Lehrkraft, Schulklasse, _____

WHERE Lehrer_unterricht_Klasse.lehrer = _____

AND Lehrer_unterricht_Klasse.klasse = _____



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website www.dbiu.de/songs und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?

2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.

3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?
